

2025 年全国硕士研究生入学统一考试（数学三）试卷详解

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分，下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上。

(1) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时，下列无穷小量中，与 x 等价的是 ()

- (A) $e^{-\sin x} - 1$ (B) $\sqrt{x+1} - \cos x$
(C) $1 - \cos \sqrt{2x}$ (D) $1 - \frac{\ln(1+x)}{x}$

【答案】 (C)

【解析】

$$A. e^{-\sin x} - 1 \sim -\sin x \sim -x$$

$$B. \sqrt{x+1} - \cos x = \sqrt{x+1} - 1 + 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x$$

$$C. 1 - \cos \sqrt{2x} \sim \frac{1}{2}(\sqrt{2x})^2 = x$$

$$D. 1 - \frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{x - \ln(1+x)}{x} \sim \frac{1}{2}x$$

(2) 已知函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} \sin t dt$, $g(x) = \int_0^x e^{t^2} dt \cdot \sin x^2$, 则 ()

- (A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，也是 $g(x)$ 的极值点
(B) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点， $(0,0)$ 是曲线 $y=g(x)$ 的拐点
(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点， $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点
(D) $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，也是曲线 $y=g(x)$ 的拐点

【答案】 (B)

【解析】

$$f'(x) = e^{x^2} \sin x, f''(x) = e^{x^2} 2x \sin x + e^{x^2} \cos x$$

$$g'(x) = e^{x^2} \sin^2 x + \int_0^x e^{t^2} dt \cdot 2 \sin x \cos x$$

$$g''(x) = e^{x^2} 2x \sin^2 x + e^{x^2} 2 \sin x \cos x + e^{x^2} 2 \sin x \cos x + \int_0^x e^{t^2} dt 2 \cos 2x$$

$f'(0) = 0, f''(0) = 1 > 0 \Rightarrow x = 0$ 为 $f(x)$ 的极值点, 但不是拐点

$$g'(0) = 0, g''(0) = 0$$

$$g'''(x) = 2e^{x^2} \sin^2 x + x(2e^{x^2} \sin^2 x)' + 4 \cos 2x e^{x^2} + 2 \sin 2x (e^{x^2})' \\ - 4 \sin 2x \int_0^x e^{t^2} dt + 2 \cos 2x e^{x^2}$$

$g'''(0) = 6 > 0 \Rightarrow x = 0$ 为 $g(x)$ 的拐点

(3) 已知 k 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) \right]$ ()

(A) 绝对收敛

(B) 条件收敛

(C) 发散

(D) 敛散性与 k 的取值有关

【答案】 (B)

【解析】

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} \quad \text{条件收敛}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) \quad \text{绝对收敛}$$

故而 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right) \right]$ 条件收敛

(4) 设函数 $f(x)$ 连续, 则 $\int_0^1 dy \int_0^y f(x) dx$ ()

(A) $\int_0^1 xf(x) dx$ (B) $\int_0^1 (1+x) f(x) dx$

(C) $\int_0^1 (x-1) f(x) dx$ (D) $\int_0^1 (1-x) f(x) dx$

【答案】 (D)

【解析】

$$\int_0^1 dy \int_0^y f(x) dx = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x) dy = \int_0^1 (1-x) f(x) dx$$

(5) 已知 A 是 $m \times n$ 的矩阵, β 是 m 维非零向量. 若 A 有 k 阶非零子式, 则

(A) 当 $k=m$ 时 $Ax = \beta$ 有解 (B) 当 $k=m$ 时 $Ax = \beta$ 无解

(C) 当 $k < m$ 时 $Ax = \beta$ 有解 (D) 当 $k < m$ 时 $Ax = \beta$ 无解

【答案】 (A)

【解析】

$k=m$ 时, $r(A) = r(\bar{A}) = m$ 进而 $Ax = \beta$ 有解, A 正确

(6) 设 A 为 3 阶矩阵, 则 $A^3 - A^2$ 可对角化是 A 可对角化的

(A) 充分但不必要条件 (B) 必要但不充分条件

(C) 充分必要条件 (D) 即不充分也不必要条件

【答案】 (B)

【解析】

若 A 可对角化, 则 $A^3 - A^2$ 可对角化

(7) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}$ 若 $f(x, y) = |xA + yB|$ 是正定二次型, 则 a

的取值范围是

(A) $(0, 2 - \sqrt{3})$ (B) $(2 - \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3})$

(C) $(2 + \sqrt{3}, 4)$ (D) $(0, 4)$

【答案】 (B)

【解析】

$$\begin{aligned} |xA + yB| &= \begin{vmatrix} x+y & 2x \\ -2x+y & -ax+ay \end{vmatrix} \\ &= (-ax+ay)(x+y) - 2x(-2x+y) \\ &= (4-a)x^2 - 2xy + ay^2 \end{aligned}$$

因为 $f(x, y) = |xA + yB|$ 是正定二次型

所以 $\begin{pmatrix} 4-a & -1 \\ -1 & a \end{pmatrix}$ 正定, 即 $4-a > 0, \begin{vmatrix} 4-a & -1 \\ -1 & a \end{vmatrix} > 0$ 解得 $2-\sqrt{3} < a < 2+\sqrt{3}$

(8) 设随机变量 X 服从正态分布 $N(-1, 1)$, Y 服从正态分布 $N(1, 2)$, 若 X 与 $X+2Y$ 不相关, 则 X 与 $X-Y$ 的相关系数为

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$

(9) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自样本总体 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本令 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i$ 利

用泊松分布表示二项分布方法可得 $P\{T \leq 1\} \approx$

- (A) $\frac{1}{e^2}$ (B) $\frac{2}{e^2}$ (C) $\frac{3}{e^2}$ (D) $\frac{4}{e^2}$

【答案】 (C)

【解析】

由 $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 来自 $B(1, 0.1)$ 的简单随机样本

则 $T = \sum_{i=1}^{20} X_i \sim B(20, 0.1)$

$$\begin{aligned}
 P\{T \leq 1\} &= P\{T=0\} + P\{T=1\} \\
 &= C_{20}^0 (0.1)^0 (0.9)^{20} + C_{20}^1 (0.1)^1 (0.9)^{19} \\
 &\approx \frac{\lambda^0}{0!} e^{-\lambda} + \frac{\lambda^1}{1!} e^{-\lambda} = e^{-2} + 2e^{-2} = 3e^{-2}
 \end{aligned}$$

其中 $\lambda \approx 0.1 \cdot 20 = 2$

(10) 设总体 X 的均匀分布为 $F(x)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 样本的经验分布函数为 $F_n(x)$, 对于给定的 $x (0 < F(x) < 1)$, $D(F_n(x)) =$

(A) $F(x)(1-F(x))$ (B) $(F(x))^2$ (C) $\frac{F(x)(1-F(x))}{n}$ (D)

$$\frac{(F(x))^2}{n}$$

【答案】

二、填空题: 11-16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分, 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) 设 $g(x)$ 是函数 $f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{3+x}{3-x}$ 的反函数, 则曲线 $y = g(x)$ 的渐近线方程为

_____.

【答案】 $y=3$ 和 $y=-3$

【解析】

$$f(x) = y = \frac{1}{2} \ln \frac{3+x}{3-x} \text{ 解得 } x = \frac{3(e^{2y}-1)}{1+e^{2y}} \text{ 所以 } g(x) = \frac{3(e^{2x}-1)}{1+e^{2x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 3, \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -3$$

所以有水平渐近线 $y=3$ 和 $y=-3$

(12) 设 $\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = \ln 2$, 则 $a =$ _____.

【答案】 2

【解析】

$$\int_1^{+\infty} \frac{a}{x(2x+a)} dx = 2 \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{2x} - \frac{1}{2x+a} \right) dx$$

$$= \ln \left| \frac{2x}{2x+a} \right| \Big|_1^{+\infty} = \ln \left| \frac{2+a}{2} \right| = \ln 2$$

$$\text{所以 } \left| \frac{2+a}{2} \right| = 2$$

解得 $a=2$ 或 $a=-6$ 若 $a=-6$ $\int_1^{+\infty} \frac{-6}{x(2x-6)} dx$ 发散舍去, 综上 $a=2$

(13) 微分方程 $xy' - y + x^2 e^x = 0$ 满足条件 $y(1) = -e$ 的解为 $y =$ _____.

【答案】 $-xe^x$

【解析】

$$y' - \frac{1}{x} y = -xe^x$$

$$y = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int -xe^x e^{\int -\frac{1}{x} dx} + C \right]$$

$$= x(-e^x + C)$$

因为 $y(1) = -e$, $y(1) = -e + C \Rightarrow C = 0$

所以 $y = -xe^x$

(14) 已知函数 $z = z(x, y)$ 由 $z + \ln z - \int_y^x x e^{-t^2} dt = 1$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $\frac{1}{8} e^{-2}$

【解析】

$$z + \ln z - x \int_y^x e^{-t^2} dt = 1 \quad ①$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - \int_y^x e^{-t^2} dt - x e^{-x^2} = 0 \quad ②$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{1}{z^2} \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \frac{1}{z} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - e^{-x^2} - e^{-x^2} + 2x^2 e^{-x^2} = 0 \quad ③$$

将 $x=1, y=1$ 代入①②③中解得

$$z(1,1) = 1, \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1)} = \frac{1}{2} e^{-1}, \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = \frac{1}{8} e^{-2}$$

(15) 已知 $f(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 3 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -3 & 4x & -2 \\ 2x+1 & 2 & 2x+1 & 1 \\ 2x & -4 & 4x & -2 \end{vmatrix}, g(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$ 则

方程 $f(x)=g(x)$ 的不同根的个数为_____.

【答案】 2

【解析】

因为 $f(x)=g(x)$ 所以 $g(x)-f(x)=0$

$$f(x) = - \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 2x & -2 & 4x & -3 \\ 2x+1 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$$

$$g(x) - f(x) = \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 5x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 0 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2x+1 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 2x & -2 & 4x & -3 \\ 2x+1 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 2x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix}$$

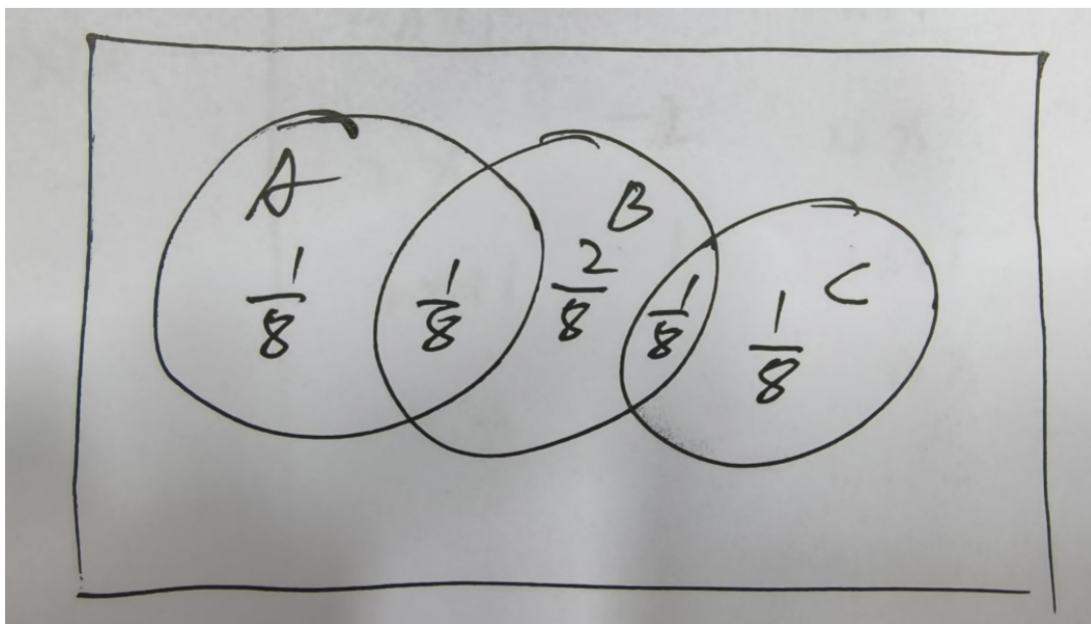
$$= \begin{vmatrix} 4x+2 & 1 & 2x+1 & 3 \\ 7x+1 & -2 & 4x & -3 \\ 2x+1 & 1 & 2x+1 & 2 \\ 4x & -2 & 4x & -4 \end{vmatrix} = -2x(4x+1) = 0$$

所以有两个不同的实根。

(16) 设 A,B,C 为三个随机事件, 且 A 与 B 相互独立, B 与 C 相互独立, A 与 C 互不相容, 已知 $P(A) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, 则在事件 A,B,C 至少有一个发生的事件下, A,B,C 中恰有一个发生的概率为_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解 析】



$$P = \frac{\frac{1}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8}}{\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}} = \frac{2}{3}$$

三、解答题：17—22 小题，共 70 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(17) (本题满分 10 分) $\int_0^1 \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx$

【答案】 $\frac{3}{10} \ln 2 + \frac{\pi}{10}$

【解析】

$$\int_0^1 \frac{1}{(1+x)(x^2-2x+2)} dx$$

由

于

$$\frac{1}{(1+x)(x^2-2x+2)} = \frac{a}{1+x} + \frac{bx+c}{x^2-2x+2} = \frac{(a+b)x^2 + (-2a+b+c)x + 2a+c}{(1+x)(x^2-2x+2)},$$

$$\text{则} \begin{cases} a+b=0 \\ -2a+b+c=0 \\ 2a+c=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=\frac{1}{5} \\ b=-\frac{1}{5} \\ c=\frac{3}{5} \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(x^2-2x+2)} dx &= \int_0^1 \frac{\frac{1}{5}}{1+x} + \frac{-\frac{1}{5}x + \frac{3}{5}}{(1+x)(x^2-2x+2)} dx \\ &= \frac{1}{5} \ln(1+x) \Big|_0^1 - \frac{1}{5} \int_0^1 \frac{x-3}{x^2-2x+2} dx \\ &= \frac{1}{5} \ln 2 - \frac{1}{5} \left[\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x^2-2x+2} d(x^2-2x+2) - \int_0^1 \frac{2}{x^2-2x+2} dx \right] \\ &= \frac{1}{5} \ln 2 - \frac{1}{10} \ln(x^2-2x+2) \Big|_0^1 + \frac{2}{5} \int_0^1 \frac{1}{(x-1)^2+1} dx \\ &= \frac{1}{5} \ln 2 - \frac{1}{10} (0 - \ln 2) + \frac{2}{5} \arctan(x-1) \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{5} \ln 2 + \frac{1}{10} \ln 2 + \frac{2}{5} \left(0 + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{3}{10} \ln 2 + \frac{\pi}{10} \end{aligned}$$

(18) (本题满分12分) 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)} = -3, \text{ 证明 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处可导, 并求 } f'(0)$$

【答案】 $f'(0) = 5$

【答案】 $f'(0) = 5$

【解析】

$$-3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1+x) + \ln(1-x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{\ln(1-x^2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - e^{2\sin x} + 1}{-x^2} \quad \textcircled{1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + \frac{1 - e^{2\sin x}}{x}}{-x}$$

$$\text{因为 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{2\sin x}}{x} = -2$$

$$\text{由}\textcircled{1}\text{知 } -3 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x[f(x) - f(0)] + 2x - e^{2\sin x} + 1}{-x^2}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - e^{2\sin x} + 1}{-x^2}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2\cos x e^{2\sin x}}{-2x}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + \cos x(1 - e^{2\sin x})}{-x}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} + 2$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 5$ 即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $f'(0) = 5$

(19) (本题满分 12 分) 已知平面有界区域 $D = \{(x, y) | y^2 \leq x, x^2 \leq y\}$, 计算二重积分 $\iint_D (x - y + 1)^2 dx dy$

【答案】 $\frac{71}{210}$

【解析】

$$\begin{aligned} \iint_D (x - y + 1)^2 dx dy &= \frac{1}{2} \iint_D (x - y + 1)^2 + (y - x + 1)^2 dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_D (x - y)^2 + 2(x - y) + 1 + (y - x)^2 + 2(y - x) + 1 dx dy \\ &= \iint_D (x - y)^2 + 1 dx dy = \int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{y}} (x - y)^2 dx + \int_0^1 dy \int_{y^2}^{\sqrt{y}} 1 dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 \left[(\sqrt{y} - y)^3 - (y^2 - y)^3 \right] dy + \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{3} \int_0^1 \left(3y^{\frac{5}{2}} - 3y^2 + y^{\frac{3}{2}} - y^6 + 3y^5 - 3y^4 \right) dy + \frac{1}{3} = \frac{71}{210} \end{aligned}$$

(20) (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 可导, 证明导函数 $f'(x)$ 在 (a, b) 内严格单调递增的充分必要条件是: 对 (a, b) 内任意 x_1, x_2, x_3 , 当 $x_1 < x_2 < x_3$ 时, 有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

【答案】略

【解析】证明：（1）必要性

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi_1) \quad (x_1 < \xi_1 < x_2)$$

$$\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} = f'(\xi_2) \quad (x_2 < \xi_2 < x_3)$$

由于 $f'(x)$ 在 (a, b) 上单增, 且 $\xi_1 < \xi_2$, 则 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$, 进而

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

（2）充分性

对于任意 $c_1 < c_2 \in (a, b)$ 有: $f'(c_1) = \lim_{x \rightarrow c_1} \frac{f(x) - f(c_1)}{x - c_1}$,

$$f'(c_2) = \lim_{x \rightarrow c_2} \frac{f(x) - f(c_2)}{x - c_2}.$$

当 $a < c_1 < x < c_2 < b$ 时, 由 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} < \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$ 知,

$$\frac{f(c_1) - f(a)}{c_1 - a} < \frac{f(x) - f(c_1)}{x - c_1} < \frac{f(c_2) - f(x)}{c_2 - x}$$

两边同时取极限及极限的保号性可知:

$$\lim_{x \rightarrow c_1^+} \frac{f(x) - f(c_1)}{x - c_1} \leq \lim_{x \rightarrow c_1^+} \frac{f(c_2) - f(x)}{c_2 - x} = \frac{f(c_2) - f(c_1)}{c_2 - c_1}$$

$$\lim_{x \rightarrow c_2^-} \frac{f(c_2) - f(x)}{c_2 - x} \geq \lim_{x \rightarrow c_2^-} \frac{f(x) - f(c_1)}{x - c_1} = \frac{f(c_2) - f(c_1)}{c_2 - c_1}$$

进而 $f'(c_1) = \lim_{x \rightarrow c_1^+} \frac{f(x) - f(c_1)}{x - c_1} \leq \lim_{x \rightarrow c_2^-} \frac{f(x) - f(c_2)}{x - c_2} = f'(c_2)$, 即 $f'(x)$ 在 (a, b) 上单增.

(21) (本题满分 12 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 & -a & -1 \\ 1 & 1 & a & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 的秩为 2.

(1) 求 a 的值

(2) 求 A 的列向量组的一个极大无关组 α 和 β , 并求矩阵 H , 使得 $A=GH$, 其中 $G=(\alpha, \beta)$.

【答案】(1) $a=1$; (2) $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

【解析】(1) 由 $r(A) = 2$ 则 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -a \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 + 2a = 0 \Rightarrow a = 1$

(2)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则 A 的列向量组的一个极大线性无关组为 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}
 (G, A) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & -2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & -2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

故而, $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

(22) (本题满分 12 分) 投保人的损失事件发生时, 保险公司的赔付额 Y 与投保人的损失额 X 的关系为 $Y = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ X - 100, & x > 100 \end{cases}$, 设损失事件发生时, 投保人的损失额 X 概率密度为

$$Y = \begin{cases} \frac{2 \times 100^2}{(100 + x)^3}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}.$$

(1) 求 $P\{Y > 0\}$ 及 EY

(2) 这种损失事件在一年内发生的次数记为 N 保险公司在一年内就这种损失事件产生次数记为 M . 假设 N 服从参数为 8 的泊松分布, 在 $N=n (n \geq 1)$ 的条件下, M 服从的理赔

从二项分布 $B(n, p)$, 其中 $p = P(Y > 0)$ 求 M 的概率分布.

【答案】 (1) $P\{Y > 0\} = \frac{1}{4}$; $E(Y) = 50$

$$(2) \quad P\{M = k\} = \frac{e^{-2} 2^k}{k!} \quad (k=1, 2, 3 \cdots)$$

【解析】 (1) $P\{Y > 0\} = P\{Y = X - 100\} = P\{X > 100\} = \int_{100}^{+\infty} \frac{2 \times 100^2}{(100+x)^3} dx = \frac{1}{4}$

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{100}^{+\infty} (x-100) \frac{2 \times 100^2}{(100+x)^3} dx = \int_{100}^{+\infty} (x+100-200) \frac{2 \times 100^2}{(100+x)^3} dx \\ &= \int_{100}^{+\infty} \frac{2 \times 100^2}{(100+x)^2} dx - 200 \times \frac{1}{4} = 50 \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} P\{M = k\} &= \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{8^n e^{-8}}{n!} C_n^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{n-k} = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{8^n e^{-8}}{n!} \frac{n!}{(n-k)! k!} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{n-k} \\ &= \frac{e^{-8}}{k!} \left(\frac{1}{4}\right)^k \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{8^n}{(n-k)!} \left(\frac{3}{4}\right)^{n-k} = \frac{e^{-8}}{k!} \left(\frac{1}{4}\right)^k \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{8^{n+k}}{n!} \left(\frac{3}{4}\right)^n \\ &= \frac{e^{-8} 2^k}{k!} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{6^n}{n!} = \frac{e^{-8} 2^k}{k!} e^6 = \frac{e^{-2} 2^k}{k!} \quad (k=1, 2, 3 \cdots) \end{aligned}$$